# MAT221 Konu Anlatımı

## Bernoulli Denklemi

Ders videoları (transkriptler), ders notları,
hocanın el yazısı çözümleri ve çıkmış sorulardan derlenmiştir

4 Kasım 2026

## 6 Bernoulli Denklemi

Bernoulli denklemi lineer denkleme çok benzer; tek farkı sağ tarafta $y^n$ çarpanının bulunmasıdır. Uygun bir dönüşümle **lineer denkleme** çevrilir. Çıkmış sorularda en sık gelen tiplerden biridir: 2019 vizesi (Soru 5), 2015 yaz okulu vizesi (Soru 2), MAT221 vizesi (Soru 4), Astronomi vizesi (Soru 4), Mühendisler için Mat IV vizesi (Soru 5), 2022 finali (Soru 2) ve hocanın örnek soruları. Ayrıca "uygun bir dönüşüm yaparak çözünüz" türü sorular (Konu 8) çoğunlukla dönüşümden sonra Bernoulli'ye iner.

### 6.1 Tanım

**Tanım (Bernoulli denklemi)**

$$\boxed{\frac{dy}{dx} + P(x)\,y = Q(x)\,y^n}, \qquad n \neq 0,\ n \neq 1$$

biçimindeki denklemlere **Bernoulli diferansiyel denklemi** denir. $n$ herhangi bir reel sayı olabilir ($2$, $3$, $-1$, $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{3}\ldots$).

**Neden $n \neq 0, 1$?**

$n = 0$ ise $y' + Py = Q$: zaten **lineer**dir. $n = 1$ ise $y' = (Q - P)y$: **değişkenlerine ayrılabilir**dir. Ayrıca $P(x) = 0$ ise $y' = Qy^n$ yine ayrılabilirdir. Test sorusu: "$n \neq 0$ *veya* $n \neq 1$ ise Bernoulli" ifadesi **yanlıştır**; doğrusu "$n \neq 0$ *ve* $n \neq 1$".

Bernoulli'yi lineerden ayıran şey $y^n$ teriminin *lineerliği bozmasıdır*. 2026 defter notundan: *"$xy' - 4y = x^2\sqrt{y}$; $\sqrt{y}$ lineerliği bozuyor, $n = \frac{1}{2}$ olan Bernoulli diferansiyel denklem."*

### 6.2 Çözüm yöntemi

**Dönüşümün çıkışı.** Denklemi $y^n$'ye bölelim (yani $y^{-n}$ ile çarpalım):

$$y^{-n}\frac{dy}{dx} + P(x)\,y^{1-n} = Q(x).$$

$u = y^{1-n}$ dersek $\dfrac{du}{dx} = (1-n)\,y^{-n}\dfrac{dy}{dx}$, yani $y^{-n}\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{1-n}\dfrac{du}{dx}$. Yerine yazınca

$$\frac{1}{1-n}\frac{du}{dx} + P(x)\,u = Q(x) \implies \frac{du}{dx} + (1-n)P(x)\,u = (1-n)Q(x).$$

**Bernoulli: dönüşüm ve hazır formül**

$$u = y^{1-n} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{du}{dx} + (1-n)P(x)\,u = (1-n)Q(x)} \quad (u\text{'ya göre lineer}).$$

Lineer denklem $\lambda = e^{\int (1-n)P\,dx}$ ile çözülür, sonunda $u$ yerine $y^{1-n}$ yazılır.

**Hoca derste vurguladı [video Lineer ve Bernoulli denklemleri 35:33–35:48]**

*"Bernoulli diferansiyel denklemi dy/dx artı P(x)y eşittir Q(x) y üzeri n formundaki diferansiyel denklemlere biz Bernoulli diferansiyel denklemi diyoruz. Bernoulli diferansiyel denklemi lineer denkleme dönüştürüp çözeceğiz."*

**Hoca derste vurguladı (MAT221 vizesi Soru 4 el yazısı çözümü)**

Hoca sınav çözümünde formülü doğrudan kullanır: *"$n=3$, $v = y^{1-n} = y^{1-3} = y^{-2}$; $\frac{dv}{dx} + (1-n)p(x)v = (1-n)q(x)$ 'den $\frac{dv}{dx} - \frac{4}{x}v = -\frac{2}{x^2}$ (lineer)."* Diğer çözümlerinde ise formülü kullanmadan, türevi yerine yazarak ilerler ($u = y^{-2} \Rightarrow \frac{du}{dx} = -2y^{-3}\frac{dy}{dx}$). İki yol da tam puan alır; formülü ezberlemek hız kazandırır, türevle gitmek işaret hatasını azaltır.

**Sık yapılan hatalar**

1. Önce $y'$'nün katsayısını 1 yapmadan $P$ ve $Q$'yu okumak.
2. $n$'yi yanlış okumak: $\sqrt{y} \Rightarrow n = \frac{1}{2}$; $\frac{1}{y} \Rightarrow n = -1$; $\frac{1}{y^3} \Rightarrow n = -3$.
3. $(1-n)$ çarpanını sağ tarafa da uygulamayı unutmak.
4. Sonunda $u = y^{1-n}$'i geri yazmayı unutmak ($u$ cinsinden cevap eksiktir).
5. $y \equiv 0$ çözümünü kaybetmek: $n > 0$ ise $y = 0$ da çözümdür (genelde aykırı çözüm olarak not edilir).

## 6.3 Çözümlü örnekler

**Örnek 6.1 (Ders notu)**

$\frac{dy}{dx} + y = xy^2$ denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$n = 2$, $u = y^{1-2} = y^{-1}$, $\frac{du}{dx} = -y^{-2}\frac{dy}{dx}$. Denklemi $y^2$'ye bölelim: $y^{-2}y' + y^{-1} = x \Rightarrow -u' + u = x \Rightarrow u' - u = -x$ (lineer).

$\lambda = e^{-x}$: $e^{-x}u = \int -xe^{-x}dx + c = xe^{-x} + e^{-x} + c \Rightarrow u = x + 1 + ce^{x}$.

$$\boxed{y = \frac{1}{x + 1 + ce^{x}}}.$$

**Örnek 6.2 (2026 defter notu, 22 Ekim dersi)**

$\frac{dy}{dx} - y = xy^2$ denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$n=2$, $u=y^{-1}$, $\dfrac{du}{dx}=-y^{-2}\dfrac{dy}{dx}$. $-y^{-2}$ ile çarpınca $\dfrac{du}{dx}+u=-x$ ($u$'ya göre lineer, $P_1=1$).
$\mu=e^x$: $\dfrac{d}{dx}(e^x u)=-xe^x \Rightarrow e^x u=-\displaystyle\int xe^x dx+c=-xe^x+e^x+c \Rightarrow u=-x+1+ce^{-x}$.
$u=y^{-1}$ idi: $\boxed{y^{-1}=-x+1+ce^{-x}}$.

**Örnek 6.3 (Ders notu ve 2026 defter notu; $n=\frac{1}{2}$)**

$x\dfrac{dy}{dx}-4y=x^2\sqrt{y}$ denkleminin (a) $y(1)=2$, (b) $y(e)=e^4$ şartını sağlayan çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$x$'e bölelim: $y'-\dfrac{4}{x}y=x\,y^{1/2}$; $n=\frac{1}{2}$. $y^{1/2}$'ye bölelim: $y^{-1/2}y'-\dfrac{4}{x}y^{1/2}=x$. $u=y^{1-n}=y^{1/2}$, $\dfrac{du}{dx}=\dfrac{1}{2}y^{-1/2}\dfrac{dy}{dx}$:

$$2\frac{du}{dx}-\frac{4}{x}u=x \;\Rightarrow\; \frac{du}{dx}-\frac{2}{x}u=\frac{x}{2} \quad \text{(lineer)}.$$

$\mu=e^{-2\ln x}=\dfrac{1}{x^2}$: $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{u}{x^2}\right)=\dfrac{1}{2x} \Rightarrow \dfrac{u}{x^2}=\dfrac{1}{2}\ln|x|+c \Rightarrow u=\dfrac{x^2}{2}\ln|x|+cx^2$.
Genel çözüm: $\sqrt{y}=x^2\left(\dfrac{1}{2}\ln|x|+c\right)$, yani $y=x^4\left(\dfrac{1}{2}\ln x+c\right)^2$.
(a) $y(1)=2$: $\sqrt{2}=0+c\Rightarrow c=\sqrt{2}$: $\boxed{\sqrt{y}=\dfrac{x^2}{2}\ln|x|+\sqrt{2}\,x^2}$.
(b) $y(e)=e^4$: $e^4=e^4\left(\frac{1}{2}+c\right)^2\Rightarrow c=\frac{1}{2}$: $\boxed{y=\dfrac{x^4}{4}(\ln x+1)^2}$.

**Örnek 6.4 (2019 İnşaat vizesi Soru 5; Örnek Sorular-1 Soru 5; hocanın çözümü)**

$y'+xy=xe^{-x^2}y^3$ denkleminin genel çözümünü elde ediniz.

**Çözüm**

$n=3$. $y^3$'e bölelim: $y^{-3}y'+xy^{-2}=xe^{-x^2}$. $u=y^{-2}\Rightarrow \dfrac{du}{dx}=-2y^{-3}\dfrac{dy}{dx}\Rightarrow -\dfrac{1}{2}\dfrac{du}{dx}=y^{-3}\dfrac{dy}{dx}$:

$$-\frac{1}{2}\frac{du}{dx}+xu=xe^{-x^2} \;\Rightarrow\; \frac{du}{dx}-2xu=-2xe^{-x^2} \quad \text{(lineer)}.$$

$\lambda=e^{\int -2x\,dx}=e^{-x^2}$. $e^{-x^2}u=\displaystyle\int e^{-x^2}(-2xe^{-x^2})dx+c=\int -2xe^{-2x^2}dx+c=\frac{e^{-2x^2}}{2}+c$.

$$u=\frac{e^{-x^2}}{2}+ce^{x^2} \;\Longrightarrow\; \boxed{y^{-2}=\frac{e^{-x^2}}{2}+ce^{x^2}}.$$

**Örnek 6.5 (MAT221 vizesi Soru 4; hocanın çözümü — hazır formülle)**

$x^2\dfrac{dy}{dx}+2xy-y^3=0$, $x>0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$x^2$'ye bölüp düzenleyelim: $\frac{dy}{dx}+\frac{2}{x}y=\frac{1}{x^2}y^3$ (Bernoulli). $n=3$, $v=y^{1-n}=y^{-2}$. Formül:

$$\frac{dv}{dx}+(1-n)P(x)v=(1-n)Q(x) \implies \frac{dv}{dx}-\frac{4}{x}v=-\frac{2}{x^2} \quad \text{(lineer)}.$$

$\lambda=e^{\int -\frac{4}{x}dx}=e^{-4\ln x}=\frac{1}{x^4}$. $\frac{1}{x^4}v=\int \frac{1}{x^4}\Big(-\frac{2}{x^2}\Big)dx+c=-2\int x^{-6}dx+c=-2\frac{x^{-5}}{-5}+c=\frac{2}{5x^5}+c$.

$$v=\frac{2}{5x}+cx^4 \implies \boxed{\frac{1}{y^2}=\frac{2}{5x}+cx^4}.$$

**Örnek 6.6 (2015 Yaz okulu vizesi Soru 2; hocanın çözümü, BDP)**

$xy'+y=x^5y^4\sin x$, $y(\pi)=\frac{1}{\pi}$ BDP'nin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$x$'e bölelim: $y'+\frac{1}{x}y=x^4\sin x\cdot y^4$ (Bernoulli, $n=4$). $y^{-4}y'+\frac{1}{x}y^{-3}=x^4\sin x$.
$u=y^{-3}\Rightarrow \frac{du}{dx}=-3y^{-4}\frac{dy}{dx}$: $-\frac{1}{3}\frac{du}{dx}+\frac{1}{x}u=x^4\sin x\Rightarrow \frac{du}{dx}-\frac{3}{x}u=-3x^4\sin x$ (lineer).
$\lambda=e^{-3\ln x}=\frac{1}{x^3}$: $\frac{u}{x^3}=-\int 3x^4\sin x\cdot\frac{1}{x^3}dx+c=-3\int x\sin x\,dx+c$.
Tablo: $\int x\sin x\,dx=-x\cos x+\sin x$. $\frac{u}{x^3}=-3(-x\cos x+\sin x)+c\Rightarrow u=3x^3(x\cos x-\sin x)+cx^3$.
Genel çözüm: $y^{-3}=3x^3(x\cos x-\sin x)+cx^3$.
$y(\pi)=\frac{1}{\pi}$: $\pi^3=3\pi^3(\pi\cdot(-1)-0)+c\pi^3\Rightarrow 1=-3\pi+c\Rightarrow c=1+3\pi$.

$$\boxed{y^{-3}=3x^3(x\cos x-\sin x)+(1+3\pi)x^3}.$$

**Örnek 6.7 (Astronomi vizesi Soru 4)**

$dy+y\,dx=2xy^2e^x\,dx$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$dx$'e bölelim: $y'+y=2xe^x\,y^2$ $(n=2)$. $u=y^{-1}$, $u'=-y^{-2}y'$: $-u'+u=2xe^x\Rightarrow u'-u=-2xe^x$.
$\lambda=e^{-x}$: $e^{-x}u=\int -2x\,dx+c=-x^2+c\Rightarrow u=(c-x^2)e^x$. $\boxed{\frac{1}{y}=(c-x^2)e^x}$.

**Örnek 6.8 (Mühendisler için Mat IV vizesi Soru 5)**

$2xy'-(2+3x)\,y=xy^2$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$2x$'e bölelim: $y' - \left(\frac{1}{x}+\frac{3}{2}\right)y = \frac{1}{2}y^2$ ($n=2$). $u = y^{-1}$: $-u' - \left(\frac{1}{x}+\frac{3}{2}\right)u = \frac{1}{2} \Rightarrow u' + \left(\frac{1}{x}+\frac{3}{2}\right)u = -\frac{1}{2}$.
$\lambda = e^{\ln x + \frac{3}{2}x} = xe^{3x/2}$. $xe^{3x/2}u = -\frac{1}{2}\int xe^{3x/2}dx + c$. Tablo: $\int xe^{3x/2}dx = \frac{2x}{3}e^{3x/2} - \frac{4}{9}e^{3x/2}$.

$$xe^{3x/2}u = \left(-\frac{x}{3}+\frac{2}{9}\right)e^{3x/2} + c \implies \boxed{\frac{1}{y} = -\frac{1}{3} + \frac{2}{9x} + \frac{c\,e^{-3x/2}}{x}}.$$

**Örnek 6.9 (24.06.2022 finali Soru 2)**

$x\frac{dy}{dx} - y = y^3e^{-x^2}$ Bernoulli diferansiyel denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$y' - \frac{1}{x}y = \frac{e^{-x^2}}{x}y^3$; $n=3$, $u = y^{-2}$, $u' = -2y^{-3}y'$: $-\frac{1}{2}u' - \frac{1}{x}u = \frac{e^{-x^2}}{x} \Rightarrow u' + \frac{2}{x}u = -\frac{2e^{-x^2}}{x}$.
$\lambda = x^2$: $x^2u = \int -2xe^{-x^2}dx + c = e^{-x^2} + c$.

$$\boxed{\frac{1}{y^2} = \frac{e^{-x^2}+c}{x^2}}.$$

**Örnek 6.10 (Hocanın örnek sorusu; $n=-1$)**

$2xyy' = y^2 - 2x^3$, $y(1) = 2$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y' = \frac{y^2-2x^3}{2xy} = \frac{y}{2x} - \frac{x^2}{y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y = -x^2y^{-1}$ (Bernoulli, $n=-1$).
$y$ ile çarp: $y\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y^2 = -x^2$. $v = y^2$ ($= y^{1-n}$), $\frac{dv}{dx} = 2y\frac{dy}{dx}$:

$$\frac{1}{2}\frac{dv}{dx} - \frac{1}{2x}v = -x^2 \;\Rightarrow\; \frac{dv}{dx} - \frac{1}{x}v = -2x^2 \quad \text{(lineer)}.$$

$\lambda = \frac{1}{x}$: $\frac{v}{x} = \int -2x\,dx + c = -x^2 + c \Rightarrow v = -x^3 + cx$. $y^2 = -x^3 + cx$; $y(1)=2$: $4 = -1 + c \Rightarrow$ $c = 5$. $\boxed{y^2 = -x^3 + 5x}$.

**Örnek 6.11 (2025 "Vize karışık sorular" Soru 12)**

$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{2x}y = 2x^2y^3$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$y^3$'e böl: $y^{-3}y' + \frac{1}{2x}y^{-2} = 2x^2$. $v = y^{-2} \Rightarrow -2y^{-3}y' = v'$: $-\frac{1}{2}v' + \frac{1}{2x}v = 2x^2 \Rightarrow v' - \frac{1}{x}v = -4x^2$ ($v$'ye göre lineer).

$\lambda = \frac{1}{x}$: $\left(\frac{v}{x}\right)' = -4x \Rightarrow \frac{v}{x} = -2x^2 + c \Rightarrow v = -2x^3 + cx$. $\boxed{y^{-2} = -2x^3 + cx}$.

**Örnek 6.12 (Ders notu soruları)**

(a) $x^2\frac{dy}{dx} = y^2 + 2xy$ (b) $x\frac{dy}{dx} + y = y^2 \ln x$

**Çözüm**

(a) $y' - \frac{2}{x}y = \frac{1}{x^2}y^2$, $u = y^{-1}$: $u' + \frac{2}{x}u = -\frac{1}{x^2}$; $\lambda = x^2$: $x^2u = -x + c$. $\boxed{y = \frac{x^2}{c - x}}$.

(b) $y' + \frac{1}{x}y = \frac{\ln x}{x}y^2$, $u = y^{-1}$: $u' - \frac{1}{x}u = -\frac{\ln x}{x}$; $\lambda = \frac{1}{x}$: $\left(\frac{u}{x}\right)' = -\frac{\ln x}{x^2} \Rightarrow \frac{u}{x} = \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} + c$.
$\boxed{y = \frac{1}{\ln x + 1 + cx}}$.

## 6.4 $x$'e göre Bernoulli denklemi

$\frac{dx}{dy} + P(y)\,x = Q(y)\,x^n$ şeklindeki denklemler aynı yolla $u = x^{1-n}$ dönüşümüyle çözülür.

**Örnek 6.13 (3 Kasım 2026 dersi, kara tahta Soru 8 — I. yol)**

$y' = \frac{2x}{x^2\cos y + \sin 2y}$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$y' = \frac{1}{dx/dy}$ olduğundan $\frac{dx}{dy} = \frac{x^2\cos y + \sin 2y}{2x} = \frac{1}{2}x\cos y + \frac{1}{2x}\sin 2y$:

$$\frac{dx}{dy} - \left(\frac{1}{2}\cos y\right)x = \left(\frac{1}{2}\sin 2y\right)x^{-1} \qquad (x\text{'e göre Bernoulli}, n = -1).$$

$u = x^2 \Rightarrow \frac{du}{dy} = 2x\frac{dx}{dy}$. Denklemi $2x$ ile çarparsak $\frac{du}{dy} - (\cos y)\,u = \sin 2y$ (lineer).
$\lambda = e^{-\sin y}$: $e^{-\sin y}u = \int 2\sin y\cos y\, e^{-\sin y}dy$. $t = \sin y$: $\int 2te^{-t}dt = -2te^{-t} - 2e^{-t}$.

$$e^{-\sin y}x^2 = -2(\sin y + 1)e^{-\sin y} + c \implies \boxed{x^2 = ce^{\sin y} - 2(1 + \sin y)}.$$

(Aynı soru Konu 8'de $u = \sin y$ dönüşümü ve integral çarpanıyla "II. yol" olarak da çözülmüştür.)

**Örnek 6.14 (2015 Yaz okulu vizesi Soru 5'in içinde)**

$\frac{dx}{dy} + x = -y\,x^{-1}$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$n=-1$, $u=x^2$, $u'=2xx'$. $2x$ ile çarp: $u'+2u=-2y$ (lineer, $y$ bağımsız). $\lambda=e^{2y}$:

$$e^{2y}u=\int -2ye^{2y}dy+c=-ye^{2y}+\frac{e^{2y}}{2}+c \implies \boxed{x^2=-y+\frac{1}{2}+ce^{-2y}}.$$

## 6.5 Bernoulli denkleminin uygulamaları

**Örnek 6.15 (Ders notu ve 2026 defter: lojistik nüfus modeli)**

Bir bölgenin nüfus artış hızı doğanlar $(D)$ ile ölenler $(\ddot{O})$ arasındaki farkla orantılı: $\frac{dN}{dt}=(D-\ddot{O})N$. Doğum sabit, ölüm mevcut nüfusla orantılı $(\ddot{O}=kN)$ ise $\frac{dN}{dt}=(D-kN)N$, yani $\frac{dN}{dt}-DN=-kN^2$ (Bernoulli, $n=2$). $k=10^{-7}$, $D=10^{-1}$, $N(0)=N_0$ için $\lim\limits_{t\to\infty}N(t)$ nedir?

**Çözüm**

$N^{-2}N'-10^{-1}N^{-1}=-10^{-7}$. $u=N^{-1}$, $u'=-N^{-2}N'$: $u'+10^{-1}u=10^{-7}$ (lineer). $\mu=e^{t/10}$:

$$e^{t/10}u=\int 10^{-7}e^{t/10}dt+C=10^{-6}e^{t/10}+C \;\Rightarrow\; u=10^{-6}+Ce^{-t/10}.$$

$N(0)=N_0\Rightarrow C=\frac{1}{N_0}-10^{-6}$. $N(t)=\dfrac{1}{10^{-6}+\left(\frac{1}{N_0}-10^{-6}\right)e^{-t/10}}$, $\lim\limits_{t\to\infty}N(t)=\boxed{10^6}$.

Limitin yarısına $(5\cdot10^5)$ ulaşma zamanı: $10^{-6}+\left(\frac{1}{N_0}-10^{-6}\right)e^{-t/10}=2\cdot10^{-6}\Rightarrow t=10\ln\left(\frac{10^6}{N_0}-1\right)$ (ders notunda bir $N_0$ değeri için 5,29 ay).

**Örnek 6.16 (Ders notu ve 2026 defter: grip salgını)**

1000 öğrencili izole bir kampüse grip virüslü bir öğrenci dönüyor. Yayılma hızı hasta sayısı $x$ ile ve hasta olmayan $(1000-x)$ ile orantılı: $\frac{dx}{dt}=kx(1000-x)$, $x(0)=1$. 4 gün sonra $x(4)=50$ ise 6. gündeki hasta sayısını bulunuz.

**Çözüm**

$x'-1000k\,x=-k\,x^2$ (Bernoulli, $n=2$). $u=x^{-1}$: $u'+1000k\,u=k\Rightarrow u=\dfrac{1}{1000}+Ce^{-1000kt}$.

$x(0)=1\Rightarrow C=\dfrac{999}{1000}$:

$$x(t)=\frac{1000}{1+999e^{-1000kt}}.$$

$x(4)=50$: $1+999e^{-4000k}=20\Rightarrow e^{-4000k}=\dfrac{19}{999}$. $x(6)=\dfrac{1000}{1+999\left(\frac{19}{999}\right)^{3/2}}\approx\dfrac{1000}{3{,}62}\approx$ $\boxed{276\text{ öğrenci}}$.

**Örnek 6.17 (Ders notu ve 2026 defter: düşen zincir)**

8 m'lik zincirin platformdan sarkan kısmının uzunluğu $y$, düşme hızı $v = \dfrac{dy}{dt}$ olmak üzere $yv\dfrac{dv}{dy} + v^2 = 32y$ Bernoulli denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$yv$'ye bölelim: $\dfrac{dv}{dy} + \dfrac{1}{y}v = 32v^{-1}$ ($n=-1$, bağımsız değişken $y$). $u = v^2$, $u' = 2vv'$; $2v$ ile çarp: $\dfrac{du}{dy} + \dfrac{2}{y}u = 64$. $\lambda = y^2$: $y^2 u = \displaystyle\int 64y^2\,dy + c = \frac{64y^3}{3} + c$.

$$\boxed{v^2 = \frac{64}{3}y + \frac{c}{y^2}}.$$

(Aynı denklem $yv\,dv + (v^2 - 32y)\,dy = 0$ yazılıp $\lambda = y$ integral çarpanıyla tam diferansiyel olarak da çözülebilir — ders notu bu yolu da gösterir.)

## 6.6 Bölüm özeti

**Bernoulli: adımlar**

1. $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ biçimine getir ($y'$ katsayısı 1), $n$'yi belirle.
2. $u = y^{1-n}$; $u' + (1-n)Pu = (1-n)Q$ (formül) ya da $y^{-n}$ ile çarpıp türevi yerine yaz.
3. Lineer denklemi çöz: $\lambda = e^{\int (1-n)P}$, $\lambda u = \int \lambda(1-n)Q\,dx + c$.
4. $u$ yerine $y^{1-n}$ yaz; başlangıç şartı varsa $c$'yi bul.

## 6.7 Alıştırmalar

1. $xy' + y = xy^2 \ln x$. *Cevap:* $\dfrac{1}{y} = x\big(c - \tfrac{1}{2}\ln^2 x\big)$.
2. $y'\cos x + (\sin x)\,y = -y^3$. *Cevap:* $\dfrac{1}{y^2} = \dfrac{2\sin x + c}{\cos^2 x}$ ($\lambda = \cos^2 x$).
3. $(y - xy^3)\,dx + x\,dy = 0$. *Cevap:* $\frac{1}{y^2} = 2x + cx^2$.
4. $y' + 2xy + xy^4 = 0$. *Cevap:* $y^{-3} = -\frac{1}{2} + ce^{3x^2}$.
5. $x^3y' = 2x^2y + y^3$. *Cevap:* $\dfrac{1}{y^2} = \dfrac{c}{x^4} - \dfrac{1}{x^2}$ ($\lambda = x^4$).
6. $y' - y = xy^5$. *Cevap:* $y^{-4} = -x + \frac{1}{4} + ce^{-4x}$.
7. $x\,dy - y\,dx = \sqrt{xy}\,dx$ ($n = \frac{1}{2}$). *Cevap:* $\sqrt{y} = \frac{1}{2}\sqrt{x}\ln x + c\sqrt{x}$.